

# SEC102

MENACES INFORMATIQUES ET  
CODES MALVEILLANTS  
ANALYSE ET LUTTE

<https://lecnam.net>

Date: 06/03/2025

Présenté par : Anthony DESSIATNIKOFF



# Calendrier prévisionnel de la formation

| Cours | Date       | Titre                                                             | Enseignant            |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01    | 20/03/2025 | Introduction à la gestion de l'incident de sécurité en entreprise | Fabrice CRASNIER      |
| 02    | 14/04/2025 | Posture de la DSI face à un incident de sécurité                  | Fabrice CRASNIER      |
| 03    | 22/05/2025 | Analyse mémoire                                                   | Maxime ROSINSKI       |
| 04    | 16/06/2025 | Le métier de pentester et ses contraintes                         | Anthony DESSIATNIKOFF |
| 05    | 18/06/2025 | La levée de doute                                                 | Fabrice CRASNIER      |

# Calendrier prévisionnel de la formation

| Cours | Date       | Titre                                                                            | Enseignant            |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 06    | 19/06/2025 | Les méthodes d'intrusion sur les systèmes et Présentation des audits de sécurité | Anthony DESSIATNIKOFF |
| 07    | 07/07/2025 | Investigation sur le système                                                     | Anthony DESSIATNIKOFF |
| 08    | 08/07/2025 | Investigation sur le réseau                                                      | Maxime ROSINSKI       |
| 09    | 09/07/2025 | L'investigation forensique, analyse post mortem                                  | Fabrice CRASNIER      |
| 10    | 10/07/2025 | L'après incident de sécurité, obligations et poursuites judiciaires              | Fabrice CRASNIER      |

# Calendrier prévisionnel de la formation

| Cours | Date       | Titre                                                                                      | Enseignant            |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 11    | 11/07/2025 | Analyse de malwares                                                                        | Anthony DESSIATNIKOFF |
| 12    | 18/08/2025 | Développer un plan de remédiation après un incident de sécurité.                           | Maxime ROSINSKI       |
| 13    | 19/08/2025 | Investigation, analyse et remédiation : mise en application dans l'embarqué 1/2            | Maxime ROSINSKI       |
| 14    | 20/08/2025 | Investigation, analyse et remédiation : mise en application dans l'embarqué 2/2 + Révision | Maxime ROSINSKI       |
| 15    | 21/08/2025 | Examen                                                                                     | Maxime ROSINSKI       |

## Sommaire

- **Introduction à l'analyse de malwares**
- **Analyse statique des malwares**
- **Analyse dynamique des malwares**
- **Techniques de rétro-ingénierie pour l'analyse de malwares**
- **Collaboration et partage d'informations sur les menaces**
- **Conclusions**

- Définition
- Virus
- Vers
- Chevaux de Troie
- Ransomware

## Introduction à l'analyse de malwares



## Introduction à l'analyse de malwares

Qu'est-ce que l'analyse de malwares ?

L'analyse de malwares est l'**étude** des logiciels malveillants visant à comprendre leur **fonctionnement**, leur **origine** et leur **impact**, afin de détecter, prévenir et contrer les menaces qu'ils représentent.

## 8 Les virus

- Un virus informatique est un type de logiciel malveillant qui se propage en s'insérant dans des fichiers ou des programmes légitimes, modifiant leur **fonctionnement** et provoquant souvent des dommages ou des perturbations sur les systèmes infectés.
- Les caractéristiques principales :
  - sa capacité à se répliquer
  - à s'auto-exécuter
  - à se dissimuler au sein de fichiers hôtes
  - nécessite généralement une action de l'utilisateur, comme l'ouverture d'un fichier ou l'exécution d'un programme, pour se propager et infecter d'autres systèmes.





## Les vers

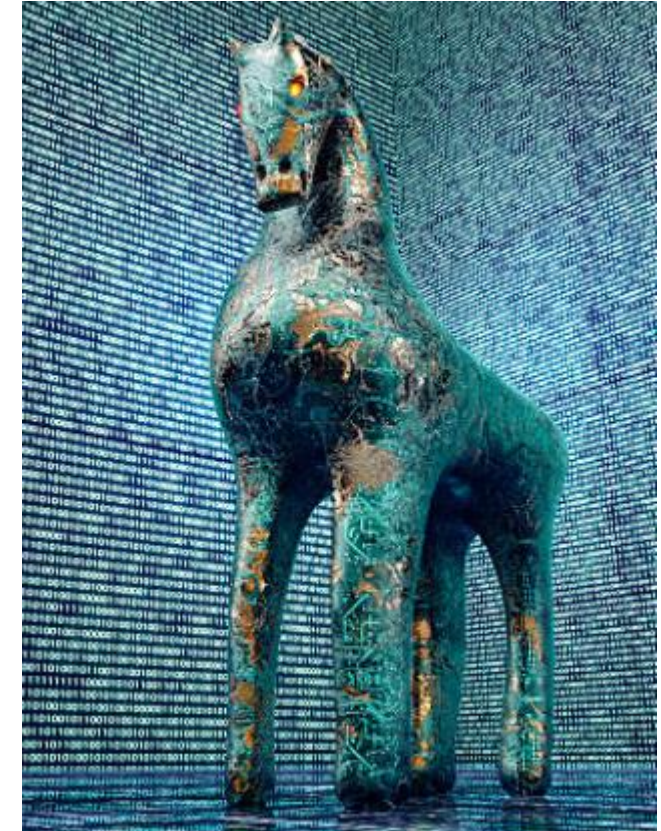


- Un ver informatique est un type de logiciel malveillant qui se propage de manière autonome, sans avoir besoin de s'intégrer à des fichiers ou des programmes légitimes.
- Les caractéristiques principales :
  - capacité à se répliquer
  - à se propager indépendamment sur des réseaux en exploitant des vulnérabilités ou en utilisant des mécanismes de transport (tels que les e-mails et les messageries instantanées).

La différence principale entre les vers et les virus réside dans leur **méthode de propagation**.

## Les chevaux de Troie (trojan) 1/2

- Un cheval de Troie, également appelé Trojan, est un type de logiciel malveillant qui se fait passer pour un programme légitime, sûr ou désirable, afin de tromper les utilisateurs et d'infiltrer leurs systèmes informatiques.
- Les caractéristiques principales :
  - capacité à dissimuler leur véritable nature malveillante
  - donner l'impression d'être inoffensifs pour l'utilisateur.



## Les chevaux de Troie (trojan) 2/2

- Une fois installés, les chevaux de Troie peuvent causer divers dommages, tels que :
  - le vol d'informations sensibles
  - l'installation de logiciels malveillants supplémentaires
  - la prise de contrôle à distance du système ou la perturbation du fonctionnement normal de l'ordinateur
- Contrairement aux virus et aux vers, les chevaux de Troie ne se répliquent généralement pas par eux-mêmes et nécessitent l'intervention de l'utilisateur pour être exécutés.

## Les ransomwares (rançongiciels) 1/2



- Un ransomware est un type de logiciel malveillant qui **chiffre** les fichiers de l'utilisateur ou bloque l'accès au système, puis exige une **rançon** pour restaurer l'accès et déchiffrer les données.
- Les caractéristiques principales :
  - Chiffrement rapide et irréversible des fichiers
  - Affichage d'un message de rançon avec des instructions de paiement
  - Utilisation d'une technique de pression temporelle pour pousser la victime à payer rapidement

## Les ransomwares (rançongiciels) 2/2

- Les ransomwares se propagent généralement par des méthodes telles que :
  - les e-mails de phishing,
  - les téléchargements de logiciels malveillants déguisés
  - l'exploitation de vulnérabilités de réseau.
- Ils ciblent autant les particuliers que les organisations de toutes tailles, causant des pertes **financières** et **opérationnelles** significatives.

## Importance de l'analyse de malwares

- Comprendre les menaces
- Prévention des attaques
- Réponse aux incidents
- Mise à jour des logiciels de sécurité
- Sensibilisation et formation

## Analyse statique vs dynamique

- L'analyse statique et l'analyse dynamique sont deux approches différentes utilisées dans l'étude des malwares pour comprendre leur fonctionnement, leur origine et leur impact.
- En somme, l'analyse **statique** se concentre sur l'examen du code du malware sans l'exécuter, tandis que l'analyse **dynamique** implique l'observation du comportement du malware lors de son exécution.
- Les deux méthodes sont **complémentaires** et sont souvent utilisées ensemble pour obtenir une **compréhension approfondie** des malwares et développer des stratégies efficaces de détection et de défense.

- Extraction d'informations
- Utilisation d'outils d'analyse
- Analyse des signatures
- Désassemblage et décompilation

## Analyse statique des malwares





## Analyse statique

- Examiner le **code source** ou le **code binaire** d'un logiciel malveillant sans l'exécuter.
- Identifier les signatures de malwares **connus**, les chaînes de caractères suspectes, les appels de fonction et les structures de données.
- Les outils d'analyse statique, tels que les désassembleurs et les débogueurs, sont utilisés pour décomposer le code et révéler les composants et les fonctionnalités du malware.
- L'analyse statique permet d'obtenir des informations sur le malware **sans risquer** de l'exécuter et d'infecter le système d'analyse.

## Analyse statique : les étapes

1. Extraction d'informations
2. Utilisation d'outils d'analyse de fichiers
3. Analyse des signatures
4. Désassemblage et décompilation du code malveillant

## Analyse statique

- Elle consiste à récupérer des données pertinentes sur le logiciel malveillant **sans** exécuter le code.
- Les informations extraites peuvent inclure :
  - les métadonnées
  - les chaînes de caractères
  - les appels de fonction
  - d'autres éléments susceptibles de révéler des indices sur les fonctionnalités et les intentions du malware.

## Analyse statique : les métadonnées

- Les métadonnées sont des informations descriptives sur le fichier binaire, telles que :
  - le compilateur utilisé
  - la date de création
  - la version du fichier
  - etc.
- Elles peuvent aider à déterminer l'origine du malware et à identifier des similitudes avec d'autres logiciels malveillants connus.

## Analyse statique : les chaînes de caractères

- L'extraction de chaînes de caractères consiste à rechercher des séquences de caractères lisibles à l'intérieur du fichier binaire.
- Les chaînes de caractères peuvent révéler :
  - des noms de fichiers
  - des adresses IP
  - des noms de domaine
  - des URL
  - des messages d'erreur
  - d'autres indices sur le comportement et les objectifs du malware.

## Analyse statique : Structure de données

- L'analyse des structures de données, telles que les tables d'importation et d'exportation, peut fournir des informations sur les **bibliothèques** et les **fonctions externes** utilisées par le malware.
- Ces informations peuvent aider à déterminer les **capacités** du malware, comme l'accès aux fichiers, la manipulation du registre ou la communication réseau.

## Analyse statique : Appels de fonction

- En étudiant les **appels de fonction** dans le code binaire, les analystes peuvent identifier les **routines** et les **algorithmes** utilisés par le malware pour exécuter ses actions malveillantes.
- Par exemple, la présence d'appels de fonction pour des API de chiffrement peut indiquer que le malware est conçu pour chiffrer des données.

## Analyse statique : les outils d'extraction d'informations

- Pour extraire ces informations, les analystes utilisent une variété d'outils, tels que :
  - les désassembleurs (Ghidra, IDA, Ollydbg)
  - les débogueurs (Ghidra, IDA, Ollydbg, x64dbg)
  - les éditeurs hexadécimaux (xxd, 010 editor, Hexeditor)
  - les utilitaires d'extraction de chaînes (grep)
- L'analyse et la corrélation de ces informations extraites permettent aux chercheurs en cybersécurité de mieux comprendre le fonctionnement, les objectifs et les techniques d'évasion des malwares, contribuant ainsi à la détection, la prévention et la réponse aux menaces.



## **Analyse statique : Les outils d'analyse de fichiers spécifiques**

- Les outils d'analyse de fichiers sont utilisés pour extraire des informations à partir de fichiers binaires lors de l'analyse statique de malwares.
- Ils aident les chercheurs en cybersécurité à comprendre les caractéristiques, les fonctionnalités et les intentions des logiciels malveillants sans avoir à exécuter le code.
- Ex : PEiD, ExifTool, Binwalk, PDFiD, etc.

## 26 Analyse statique : PEiD

- PEiD (Portable Executable Identifier) est un outil qui permet de détecter les packers, les crypteurs et les compilateurs utilisés pour créer ou masquer un fichier binaire. Il aide à identifier les techniques d'obscurcissement et de protection utilisées par les auteurs de malwares pour éviter la détection et l'analyse.

## 27

## Analyse statique : ExifTool

- ExifTool est un utilitaire en ligne de commande qui permet d'**extraire**, de **modifier** et d'**afficher les métadonnées** de nombreux types de fichiers, y compris les images, les documents et les fichiers binaires.
- Pour l'analyse de malwares, ExifTool peut être utilisé pour récupérer des informations telles que la **date de création**, le **compilateur utilisé** et d'autres détails qui peuvent aider à déterminer l'origine et les liens avec d'autres logiciels malveillants connus.

```
$ exiftool /var/www/html/DVWA-master/hackable/users/admin.jpg
ExifTool Version Number      : 12.57
File Name                    : admin.jpg
Directory                    : /var/www/html/DVWA-master/hackable/users
File Size                    : 3.5 kB
File Modification Date/Time   : 2022:06:27 11:18:59-04:00
File Access Date/Time        : 2023:03:06 09:14:40-05:00
File Inode Change Date/Time   : 2023:03:06 09:14:40-05:00
File Permissions              : -rwxr-xr-x
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 100
Image Height                  : 67
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 100x67
Megapixels                    : 0.007
```

## Analyse statique : Binwalk

- Binwalk est un outil d'analyse de fichiers binaire qui permet d'extraire et d'analyser les ressources intégrées, telles que les images, les icônes, les fichiers audio et les données compressées.
- Il est particulièrement utile pour l'analyse des firmwares et la détection des composants cachés ou emboîtés dans un fichier malveillant.

```
$ binwalk software.exe
```

| DECIMAL | HEXADECIMAL | DESCRIPTION                                             |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 0       | 0x0         | Microsoft executable, portable (PE)                     |
| 440704  | 0x6B980     | SHA256 hash constants, little endian                    |
| 1249660 | 0x13117C    | Copyright string: "Copyright 2018 The Crashpad Authors" |
| 1271956 | 0x136894    | CRC32 polynomial table, little endian                   |
| 1276052 | 0x137894    | CRC32 polynomial table, big endian                      |
| 1284520 | 0x1399A8    | CRC32 polynomial table, little endian                   |
| 1607604 | 0x1887B4    | PNG image, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced  |
| 1607645 | 0x1887DD    | Zlib compressed data, best compression                  |
| 1614300 | 0x18A1DC    | PNG image, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced  |
| 1614341 | 0x18A205    | Zlib compressed data, best compression                  |

## Analyse statique : PDFiD

- PDFiD est un outil d'analyse de fichiers PDF qui permet d'**identifier** les éléments potentiellement malveillants dans un document PDF.
- Les fichiers PDF peuvent être utilisés pour véhiculer des **exploits** et des **malwares**, en tirant parti des vulnérabilités dans les lecteurs de PDF pour exécuter du code malveillant.

```
$ pdfid /var/www/html/DVWA-mas
PDFiD 0.2.8 /var/www/html/DVWA-m
PDF Header: %PDF-1.3
obj                272
endobj             272
stream            45
endstream          45
xref               1
trailer            1
startxref          1
/Page              16
/Encrypt           0
/ObjStm            0
/JS                0
/JavaScript        1
/AA                0
/OpenAction        0
/AcroForm          0
/JBIG2Decode       0
/RichMedia         0
/Launch            0
/EmbeddedFile      0
/XFA               0
/Colors > 2^24     0
```

## Analyse statique : Analyse de signatures

- L'analyse des signatures de malwares est une méthode couramment utilisée pour **détecter** et **identifier** les logiciels malveillants en se basant sur des empreintes uniques, ou signatures, qui sont générées à partir du code binaire ou des caractéristiques du malware.
- Limites :
  - Techniques d'obscurcissement, de polymorphisme ou de mutation pour échapper à la détection basée sur les signatures

## Analyse statique : Antivirus

- Les logiciels antivirus utilisent des **bases de données de signatures** pour détecter et bloquer les logiciels malveillants connus.
- Lorsqu'un fichier est analysé par un antivirus, il **compare** les signatures du fichier avec celles **stockées** dans sa base de données.
- Si une **correspondance** est trouvée, le fichier est considéré comme malveillant et est **bloqué** ou mis en quarantaine.
- Les antivirus s'appuient sur des mises à jour **régulières** pour maintenir leur base de données de signatures à jour face aux nouvelles menaces.

## Analyse statique : Bases de données en ligne (VirusTotal)

- VirusTotal est un service en ligne qui permet d'analyser des fichiers et des URL suspectes en utilisant plusieurs moteurs antivirus et outils d'analyse de malwares.
- Il offre une plateforme centralisée pour vérifier rapidement si un fichier ou une URL est détecté comme malveillant par différents fournisseurs de solutions de sécurité.
- En soumettant un fichier ou une URL à VirusTotal, les chercheurs en cybersécurité peuvent obtenir des informations précieuses sur la présence de signatures de malwares et les caractéristiques associées à la menace.
- => Ne pas envoyer de fichiers sensibles !



## Analyse statique : Désassemblage et décompilation

- Le **désassemblage** et la **décompilation** sont deux techniques utilisées dans l'analyse statique de malwares pour étudier le code source d'un logiciel malveillant et comprendre son fonctionnement, ses intentions et ses techniques d'évasion.

## Analyse statique : Désassemblage

- Le désassemblage consiste à convertir le code binaire d'un programme en un langage d'assemblage lisible par les humains.

```
441c67: 6a 02          push    $0x2
441c69: e8 d2 4a fe ff call    0x426740
441c6e: 83 c4 04       add     $0x4,%esp
441c71: 84 c0          test    %al,%al
441c73: 74 33          je      0x441ca8
441c75: 8d b5 3c ff ff ff lea     -0xc4(%ebp),%esi
441c7b: 89 f1          mov     %esi,%ecx
441c7d: 6a 02          push    $0x2
441c7f: 6a 52          push    $0x52
441c81: 68 b3 79 53 00 push    $0x5379b3
441c86: e8 45 4b fe ff call    0x4267d0
441c8b: 8d 85 44 ff ff ff lea     -0xbc(%ebp),%eax
441c91: 6a 24          push    $0x24
441c93: 68 f7 79 53 00 push    $0x5379f7
441c98: 50            push    %eax
441c99: e8 d7 fe fb ff call    0x401b75
441c9e: 83 c4 0c       add     $0xc,%esp
441ca1: 89 f1          mov     %esi,%ecx
441ca3: e8 48 4f fe ff call    0x426bf0
```

objdump

## Analyse statique : Désassemblage

- Les désassembleurs, tels que objdump ou Ghidra, décodent les instructions binaires du programme et les représentent sous forme de mnémoniques d'assemblage.
- Les chercheurs en cybersécurité peuvent analyser le code désassemblé pour identifier les **routines**, les **algorithmes** et les **fonctions** malveillantes, ainsi que les **appels** de fonction et les dépendances externes.

## Analyse statique : Décompilation 1/2

- La décompilation est un processus qui tente de reconstruire le code source de haut niveau à partir du code binaire d'un programme.

Ghidra

```
14 void __fastcall write_stored_string_tchar(int param_1)
15
16 {
17     wchar_t _WCh;
18     errno_t eVar1;
19     int iVar2;
20     wchar_t *pwVar3;
21     int local_14;
22     char local_10 [8];
23     uint local_8;
24
25     local_8 = DAT_00587ff4 ^ (uint)&stack0xffffffffc;
26     if ((* (char *) (param_1 + 0x3c) == '\\0') || (*(int *) (param_1 + 0x38) < 1)) {
27         __crt_stdio_output::string_output_adapter<char>::write_string
28             ((string_output_adapter<char> *) (param_1 + 0x448), *(char **) (param_1 + 0x34),
29              *(int *) (param_1 + 0x38), (int *) (param_1 + 0x18),
30              (__crt_deferred_errno_cache *) (param_1 + 0xc));
31     }
32     else {
33         pwVar3 = *(wchar_t **) (param_1 + 0x34);
34         iVar2 = 0;
```

## Analyse statique : Décompilation 2/2

- Les décompilateurs, comme Ghidra, analysent le code binaire et essaient de le traduire en un langage de programmation plus facile à lire et à comprendre, tel que le pseudo-code.
- La décompilation facilite l'analyse et la compréhension du code malveillant, mais il est important de noter que le code décompilé peut ne pas être identique au code source d'origine.

- Préparation
- Observation
- Utilisation d'outils de surveillance

## Analyse dynamique des malwares



## 39 Analyse dynamique

- L'analyse dynamique des malwares est une approche d'investigation qui consiste à **exécuter** le logiciel malveillant dans un environnement contrôlé, généralement une machine virtuelle ou un bac à sable, pour observer son comportement en temps réel.
- Contrairement à l'analyse statique, qui étudie le code sans l'exécuter, l'analyse dynamique permet d'obtenir des informations sur le **comportement** du malware lorsqu'il est **actif** et **en cours d'exécution**.

## Analyse dynamique

- Observation du comportement
- Détecter les techniques d'évasion
- Analyse des données en transit
- Analyse comportementale et heuristique
- Outils et techniques





41

## **Analyse dynamique : Observation du comportement**

- Observation du comportement :
  - la création de fichiers
  - les modifications de registre
  - la communication réseau
  - les processus système affectés

## **Analyse dynamique : Détecter les techniques d'évasion**

- Détecter les techniques d'évasion :
  - Détecter s'ils sont exécutés dans un environnement d'analyse (VM, sandbox) pour modifier leur comportement ou se désactiver

## Analyse dynamique : Analyse des données en transit

- Analyse des données en transit :
  - L'analyse dynamique permet également de **capturer** et d'étudier les données transmises entre le malware et ses serveurs de commande et de contrôle (C&C).
  - Cela peut révéler des informations sur les auteurs du malware, leurs infrastructures et leurs objectifs.

## Analyse dynamique : Analyse comportementale et heuristique

- Analyse comportementale et heuristique :
  - L'analyse dynamique sert de base à l'analyse comportementale et heuristique, qui cherche à détecter les malwares en se basant sur leur **comportement** plutôt que sur des signatures statiques.
  - Cela permet de détecter de **nouvelles variantes** de malwares qui échappent à la détection basée sur les signatures.

## Analyse dynamique : Outils et techniques

- Outils et techniques : Plusieurs outils et techniques sont utilisés pour l'analyse dynamique, notamment les **machines virtuelles**, les **bacs à sable** (comme Cuckoo Sandbox), les **analyseurs** de trafic réseau (comme Wireshark) et les **outils de surveillance** du système (comme Process Monitor).

## Analyse dynamique : observation de comportement

- Cette approche consiste à exécuter le logiciel malveillant dans un **environnement isolé et contrôlé**, généralement une machine virtuelle ou un bac à sable, pour surveiller et enregistrer ses actions en temps réel.
- Le but est de comprendre les **intentions**, les **objectifs** et les **techniques** du malware.

## **Analyse dynamique : observation de comportement**

- Modifications du système
- Activité réseau
- Techniques d'évasion et d'anti-analyse
- Persistance
- Outils et techniques

## **Analyse dynamique : Utilisation d'outils de débogage et de surveillance du système**

- Les outils de surveillance du système, tels que Sysinternals Process Monitor ou Wireshark, permettent de suivre l'activité du malware et de comprendre son comportement sur le système hôte.
- Outils de débogage (Debuggers) :
  - Utiliser des débogueurs tels qu'OllyDbg, x64dbg ou GDB pour contrôler l'exécution du malware, fixer des points d'arrêt, inspecter les registres et la mémoire, et suivre les sauts conditionnels.



## Techniques de rétro-ingénierie pour l'analyse de malwares

- Exécution en environnement isolé (sandboxing) :
  - Exécuter le malware dans une machine virtuelle ou un conteneur isolé pour observer son comportement sans compromettre le système réel.
- Hooks et détournement de fonctions
- Debugging dynamique
- Émulation de services et d'API
- Analyse des artefacts

## Récupération de clés de chiffrement et de commandes de contrôle à distance (C2)

- Clés de chiffrement :
  - Analyse de la mémoire
  - Suivi des appels de fonctions de chiffrement
  - Inspection des fichiers temporaires
- Commandes C2 :
  - Analyse du trafic réseau
  - Décodage des protocoles de communication
  - Analyse des domaines et des adresses IP
  - Emulation des serveurs C2

## Découverte de vulnérabilités exploitables pour neutraliser le malware

- Erreurs de programmation
- Faiblesses dans les mécanismes de chiffrement et d'authentification
- Vulnérabilités dans les protocoles de communication et les serveurs de commande et contrôle (C2)



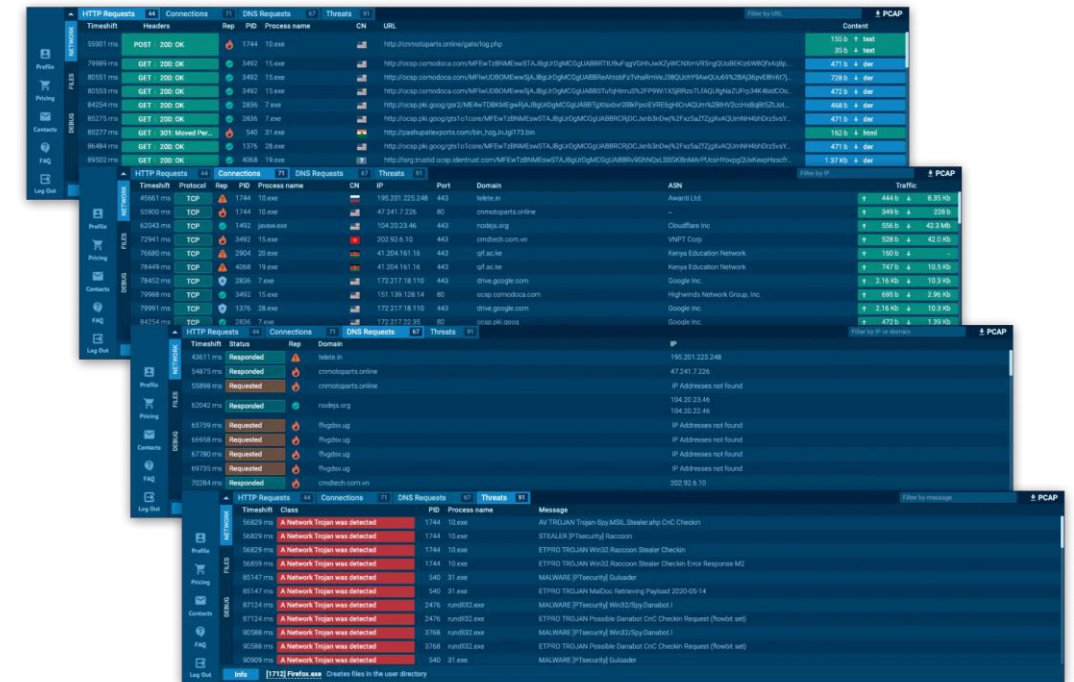
## **Collaboration et partage d'informations sur les menaces**

- Importance de la collaboration :
  - Amélioration de la détection et de la réponse aux menaces
  - Réduction des risques
  - Enrichissement des connaissances

53

## Exemple avec Any.run

- Windows 7, 10, 11 et Linux



Version gratuite pour la communauté.

## Partage d'informations sur les menaces

- Signatures de malwares
- Indicateurs de compromission (IOC)
- Méthodes d'attaque et vulnérabilités exploitées :
  - Techniques, Tactiques et Procédures (TTP) : <https://attack.mitre.org/>

| Reconnaissance                         | Resource Development          | Initial Access                    | Execution                             | Persistence                            | Privilege Escalation                  | Defense Evasion                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 techniques                          | 7 techniques                  | 9 techniques                      | 13 techniques                         | 19 techniques                          | 13 techniques                         | 42 techniques                         |
| Active Scanning (3)                    | Acquire Infrastructure (7)    | Drive-by Compromise               | Command and Scripting Interpreter (8) | Account Manipulation (5)               | Abuse Elevation Control Mechanism (4) | Abuse Elevation Control Mechanism (4) |
| Gather Victim Host Information (4)     | Compromise Accounts (3)       | Exploit Public-Facing Application | Container Administration Command      | BITS Jobs                              | Access Token Manipulation (5)         | Access Token Manipulation (5)         |
| Gather Victim Identity Information (3) | Compromise Infrastructure (7) | External                          |                                       | Boot or Logon Autostart Execution (14) | Access Token Manipulation (5)         | BITS Jobs                             |

## Ressources en ligne

- Ressources en ligne pour la communauté de l'analyse de malwares :
  - VirusTotal ([www.virustotal.com](https://www.virustotal.com))
  - Any run (<https://any.run/>)
  - url scan (<https://urlscan.io/>)
  - Malware Bazaar ([bazaar.abuse.ch](https://bazaar.abuse.ch))
  - Hybrid-Analysis ([www.hybrid-analysis.com](https://www.hybrid-analysis.com))
  - Malwarebytes forums ([forums.malwarebytes.com](https://forums.malwarebytes.com))
  - Exploit database ([www.exploit-db.com](https://www.exploit-db.com))



## Conclusion

- Analyse statique
- Analyse dynamique
- Rétro-ingénierie
- Partage d'informations entre chercheurs